

П6. Оценка экосистемных услуг хозяйства

Тип: Профессиональный, 16–24 ч · **Связь с А-модулями:** А6 (экосистемные услуги, биоразнообразие, восстановление земель) · **Аудитория:** агрономы · **Компоненты FOLUR:** 3 ИИ-слой: уровень No-code (чат-ассистенты) · **Стек:** только бесплатный (QGIS, Copernicus Browser, OSM, чат-ассистент)

Модуль продолжает блок «Землепользование» профессиональной линейки и учит смотреть на территорию хозяйства как на **природный капитал** — совокупность экосистем, которые бесплатно и незаметно поставляют хозяйству полезную «работу»: опыляют посевы, удерживают почву от сдувания, задерживают талую воду, поддерживают плодородие. Слушатель осваивает инвентаризацию природных ресурсов, учится картировать три ключевые **регулирующие услуги** (опыление, защита от эрозии, удержание воды) по открытым спутниковым данным и качественно связывать состояние экосистем с долгосрочной рентабельностью хозяйства. Модуль — практический «спутник» академического А6: та же наука об экосистемных услугах, но переведённая в рабочие решения агронома, без программирования и затрат.

Цели модуля

После прохождения модуля слушатель сможет:

1. **[Bloom: понимать]** объяснять, что такое экосистемные услуги и природный капитал, различать четыре класса услуг (обеспечивающие, регулирующие, поддерживающие, культурные) и показывать, какие из них производит территория конкретного хозяйства Северного Казахстана.
2. **[Bloom: применять]** составлять инвентаризацию природных ресурсов хозяйства (пашня, лесополосы, водные объекты, залежь, пастбище, овраги) по открытым данным — OpenStreetMap, Sentinel-2, рельеф Copernicus — и оформлять её как слой-основу отчёта.
3. **[Bloom: применять]** картировать регулирующие услуги — зоны опыления вокруг медоносов, участки эрозионного риска по рельефу и покрову, водоудерживающие элементы ландшафта — и переводить карты в адресные рекомендации.
4. **[Bloom: анализировать]** сопоставлять состояние экосистемных услуг с долгосрочной рентабельностью хозяйства: где деградация услуги оборачивается издержками (сдвиг почвы, недоопыление, потеря влаги), а где вложение в природный капитал окупается качественно.

5. **[Bloom: анализировать]** оценивать инвентаризацию и экономические формулировки, предложенные ИИ-ассистентом, по чек-листу модуля — отбраковывая выдуманные суммы, «нормы» и услуги, которых на территории нет.

Уроки модуля

№	Урок	Трудозатраты	Ключевой навык
1	Составляем инвентаризацию природного капитала хозяйства	⌚ ~18 мин чтения + ~25 мин практики	Классифицировать услуги и описать активы территории
2	Картируем регулирующие услуги: опыление, защита от эрозии, удержание воды	⌚ ~20 мин чтения + ~30 мин практики	Построить карты трёх регулирующих услуг по открытым данным
3	Связываем экосистемные услуги с рентабельностью и собираем отчёт	⌚ ~18 мин чтения + ~25 мин практики	Оценить услуги экономически и собрать отчёт
П	Практикум: собираем отчёт об экосистемных услугах территории	⌚ 60–90 мин	Прикладной продукт модуля
ИИ	ИИ-ассистент в работе: ассистент структурирует инвентаризацию — вы проверяете по чек-листу	⌚ ~40 мин	Верификация результата ИИ по чек-листу модуля
Э	Итоговая аттестация	⌚ ~35 мин	Порог сертификации 75%

Суммарная нагрузка контента — около 2–2,5 часов в неделю в течение двух недель, что соответствует нормативу платформы.

Прикладной продукт модуля

Отчёт об экосистемных услугах территории хозяйства: инвентаризация природного капитала (перечень и карта активов — пашня, лесополосы, водные объекты, залежь, овраги), три тематические карты регулирующих услуг (опыление, эрозионный риск, удержание воды), качественная оценка их состояния и связи с рентабельностью, а также 3–5 адресных рекомендаций по сохранению и восстановлению услуг. Продукт создаётся в **практикуме** на территории слушателя («Проект на ВАШЕЙ земле») и предъявляется на аттестации вместе с таблицей верификации **ИИ-задания**.

Выходные компетенции

- Умение видеть в территории хозяйства природный капитал и «читать» его услуги — обеспечивающие, регулирующие, поддерживающие, культурные.
- Самостоятельная инвентаризация природных ресурсов и картирование регулирующих услуг в бесплатном стеке (QGIS, Copernicus, OSM) — без программиста и абонентской платы.
- Качественная связка «состояние экосистемы → издержки/выгоды хозяйства» как аргумент для решений о лесополосах, буферных зонах, медоносах и водоудержании.
- Работа с ИИ-ассистентом по рамке «ИИ ускоряет — человек верифицирует»: приёмка сгенерированной инвентаризации и экономических формулировок по чек-листу, отбраковка выдуманных сумм и «норм».

Связи с другими модулями

- **А6. Экосистемные услуги, биоразнообразие, восстановление земель** — академический «родитель»: научная основа классификаций (MEA, TEEB, CICES), количественные методы оценки и планы восстановления.
- **П5. Ландшафтное планирование для МСБ** — предшественник по блоку: зонирование территории (производственные, буферные, природоохранные зоны) — рамка, в которую ложатся услуги.
- **П13. Биоразнообразие и прилегающие экосистемы** — «сосед» по А6: сохранение видов и местообитаний как основа поддерживающих услуг.
- **П3. ИИ-инструменты без программирования / П7. ДЗЗ и БПЛА для мониторинга земель** — навыки чтения NDVI и спутниковых данных, на которые опирается картирование услуг.
- **П14. Субсидии, гранты, финансовые инструменты** — отчёт об услугах усиливает заявку на поддержку восстановительных мероприятий.

Данные модуля

- OpenStreetMap — границы, дороги, лесополосы, водные объекты, землепользование (открыто).
- Sentinel-2 L2A — Copernicus Browser / Copernicus Data Space Ecosystem (открытый доступ) — NDVI, состояние покрова, медоносные массивы, залежи.
- Copernicus DEM / открытые ЦМР — рельеф для оценки эрозионного риска и путей стока (открыто).
- Copernicus Land Monitoring Service (слои земного покрова) — типы покрова (открыто).
- Учебные наборы и границы полей из П1/П2, если слушатель их уже создал.

Библиография и рамки

1. FAO. *The 10 Elements of Agroecology* — рамка агроэкологической трансформации; элементы «Synergies», «Diversity», «Recycling» прямо описывают экосистемные услуги агроландшафта.
<https://www.fao.org/agroecology/overview/overview10elements/>
2. Millennium Ecosystem Assessment (MEA, 2005) — базовая классификация экосистемных услуг (обеспечивающие, регулирующие, поддерживающие, культурные). <https://www.millenniumassessment.org/en/index.html>
3. TEEB — *The Economics of Ecosystems and Biodiversity* — рамка экономического выражения ценности природного капитала. <http://www.teebweb.org/>
4. CICES — *Common International Classification of Ecosystem Services* — детальная международная классификация услуг. <https://cices.eu/>
5. IPBES. *Assessment Report on Pollinators, Pollination and Food Production* (2016) — статус услуги опыления. <https://www.ipbes.net/assessment-reports/pollinators>
6. WOCAT — глобальная база технологий устойчивого землепользования (лесополосы, противоэрозионные и водоудерживающие практики).
<https://www.wocat.net/>
7. ЦУР 15.3 / Land Degradation Neutrality (LDN) — целевая рамка нейтральности деградации земель. <https://www.unccd.int/land-and-life/land-degradation-neutrality/overview>
8. Natural Capital Project. *InVEST* — свободный инструмент моделирования экосистемных услуг (обзорно, для углублённого A6).
<https://naturalcapitalproject.stanford.edu/software/invest>
9. FOLUR Case Studies Catalogue, Vol. I (UNDP, декабрь 2025) — каталог региональных кейсов программы. <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2026->

01/folur_case_studies_catalogue_volume_i_final_december2025__0.pdf

10. Copernicus Land Monitoring Service — открытые слои земного покрова.

<https://land.copernicus.eu/>

11. Документация QGIS (свободная ГИС). <https://docs.qgis.org/>



Научная честность

Модуль не приводит денежных оценок услуг, сумм субсидий, урожайных потерь в цифрах и норм РК: экономическое выражение даётся качественно и полуколичественно (ранги, диапазоны, направление эффекта), а точные значения — только из проверяемых официальных источников. Все инструменты бесплатны; платные платформы упоминаются лишь в сравнительном ключе. Батиметрические данные (если водный объект хозяйства используется как пример) берутся только из обезличенного учебного набора уровня А — **Датасеты платформы**, без реальных координат водоёма.

Составляем инвентаризацию природного капитала хозяйства

🕒 **Трудозатраты:** ~18 мин чтения + ~25 мин практики

Модуль **П6: Оценка экосистемных услуг хозяйства**, урок 1. Профессиональный уровень (агрономы). Проект UNDP-KAZ-00683, FOLUR. Компоненты FOLUR: **3**.

Цели урока и место в модуле

Весь модуль П6 отвечает на один практический вопрос: что, кроме зерна, производит ваша земля — и почему это стоит считать активом. Опыление рапса дикими пчёлами, защита пашни лесополосой от суховея, задержка талой воды залежью в верховье балки — это невидимая «работа» экосистем, которую агроном обычно не вносит в баланс, пока она не сломается. Первый урок ставит фундамент: научиться называть эти услуги правильными именами, различать их классы и составить **инвентаризацию природного капитала** — перечень и карту природных активов территории. Без инвентаризации отчёт об экосистемных услугах не на чем строить: нельзя оценить услугу элемента ландшафта, которого нет в списке. С ней у вас появляется рабочая основа, к которой уроки 2 и 3 добавят карты услуг и экономику.

После изучения урока вы сможете:

1. **[Bloom: знать]** называть четыре класса экосистемных услуг по классификации МЕА (обеспечивающие, регулирующие, поддерживающие, культурные) и приводить примеры каждого класса для агроландшафта Северного Казахстана.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять понятия «природный капитал» и «поток услуг» и различать сам актив (лесополоса, водоём, залежь) и услугу, которую он предоставляет (защита от ветра, вода, местообитание опылителей).
3. **[Bloom: применять]** составлять инвентаризацию природных активов хозяйства по открытым данным — OpenStreetMap, Sentinel-2, рельеф — и заносить их в структурированную таблицу-реестр.
4. **[Bloom: анализировать]** определять, какие услуги реально производит конкретный актив территории, и отсеивать услуги, которых на ней нет, чтобы отчёт не превратился в общие слова.

Границы лекции. Внутри: понятия природного капитала и экосистемных услуг, их классификация, инвентаризация активов и связь «актив → услуга». Снаружи: как

измерять и картировать конкретные регулирующие услуги (опыление, эрозия, вода) — [урок 2](#); экономическое выражение и связь с рентабельностью — [урок 3](#); научные методы количественной оценки и моделирование InVEST — академический модуль [A6](#); зонирование территории на производственные/буферные/природоохранные зоны — [П5](#); сохранение видов и местообитаний — [П13](#).

1. Природный капитал: земля как актив, а не только площадь

Хозяйство привыкло измерять землю гектарами и баллами бонитета. Это взгляд на землю как на **производственную площадку**. Концепция природного капитала добавляет второй взгляд: та же территория — это ещё и **склад работающих активов**, каждый из которых бесплатно поставляет хозяйству полезные потоки.

Аналогия проста и точна. Финансовый капитал — деньги на счёте; поток от него — проценты. Природный капитал — экосистемы территории (почва, лесополосы, водоёмы, степные участки, залежь); поток от него — **экосистемные услуги**: то полезное, что эти экосистемы делают для хозяйства и людей. Как и с деньгами, важно не проедать капитал: если сжечь стерню и распахать балку, «процент» в виде защиты почвы и задержки влаги упадёт, а восстанавливать актив придётся годами.

Ключевое различие, на котором держится весь модуль: **актив — это не услуга**. Лесополоса — актив; услуги, которые она поставляет, — снижение скорости ветра над пашней, накопление снега, местообитание для птиц и опылителей, тень для скота. Один актив обычно даёт несколько услуг; одну услугу могут поставлять несколько активов. Инвентаризация начинается с активов, потому что их видно на карте и снимке, а услуги мы «навесим» на них в §4 и на уроке 2.

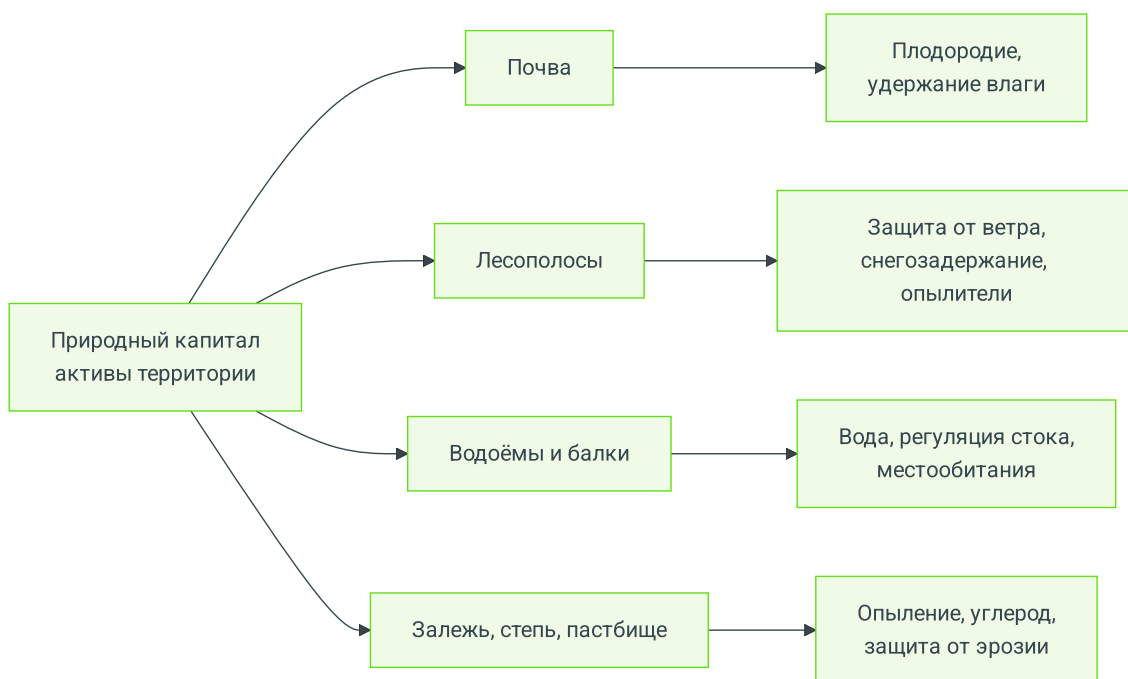


Рис. 1. Природный капитал территории и потоки услуг от каждого актива. Alt: блок-схема — узел «природный капитал» ветвится на четыре актива (почва, лесополосы, водоёмы и балки, залежь/степь/пастбище); от каждого актива отходят стрелки к услугам, которые он предоставляет: почва даёт плодородие и удержание влаги, лесополосы — защиту от ветра, снегозадержание и местообитание опылителей, водоёмы и балки — воду, регуляцию стока и местообитания, залежь и степь — опыление, накопление углерода и защиту от эрозии.

Зачем агроному этот второй взгляд? Потому что решения, которые выглядят выгодными на языке гектаров, часто убыточны на языке капитала. Распахать лесополосу — плюс несколько гектаров пашни в этом году, минус защита от суховея и снегозадержание на десятилетия для всего прилегающего поля. Инвентаризация делает такие обмены видимыми **до** того, как бульдозер выехал.

2. Четыре класса услуг: классификация MEA

Чтобы не спорить о словах, отрасль пользуется общими классификациями. Базовая и самая простая — из доклада **Millennium Ecosystem Assessment (MEA, 2005)**: четыре класса услуг. Более детальные системы (**TEEB, CICES**) уточняют её, но для отчёта хозяйства достаточно четырёх классов — их и разберём подробно в [уроке 3](#).

Обеспечивающие услуги (provisioning) — материальные продукты, которые экосистема отдаёт «в руки». Для хозяйства это зерно и корма (агроэкосистема), сено с сенокоса, выпас на пастбище, рыба и вода из водоёма, дрова и жерди из лесополосы, дикоросы. Это самый привычный класс — то, что и так продаётся или потребляется.

Регулирующие услуги (regulating) — «работа» экосистемы по поддержанию условий, в которых хозяйство вообще может работать. Именно этот класс — сердцевина модуля, потому что он невидим до поломки: опыление энтомофильных культур, защита почвы от ветровой и водной эрозии, удержание и очистка воды, регуляция местного микроклимата лесополосами, биологический контроль вредителей их естественными врагами, накопление углерода почвой и многолетней растительностью. Урок 2 целиком про три из них.

Поддерживающие услуги (supporting) — базовые процессы, на которых стоит всё остальное: почвообразование, круговорот питательных веществ, первичная продукция, поддержание местообитаний и биоразнообразия. Их не «потребляют» напрямую, но без них исчезают и обеспечивающие, и регулирующие услуги. Биоразнообразие как основу этого класса подробно разбирает [П13](#).

Культурные услуги (cultural) — нематериальные ценности: эстетика ландшафта, рекреация и рыбалка на водоёме, охота, наследие и место, привязанность к «своей земле». Для сельского хозяйства класс кажется второстепенным, но он важен для агротуризма, «зелёного» бренда продукции ([П15](#)) и социальной устойчивости села.

Таблица-памятка, которую мы будем использовать в инвентаризации:

Класс услуг	Что это	Примеры для хозяйства Северного Казахстана
Обеспечивающие	Продукты «в руки»	Зерно, сено, выпас, вода, рыба, дрова из лесополосы
Регулирующие	«Работа» по поддержанию условий	Опыление рапса и подсолнечника, защита от суховея лесополосой, снегозадержание, удержание талой воды, контроль вредителей
Поддерживающие	Базовые процессы	Почвообразование, круговорот азота и фосфора, местообитания
Культурные	Нематериальные ценности	Рыбалка и отдых у водоёма, эстетика степи, «зелёный» бренд

Практический смысл классификации — дисциплина полноты. Пройдя территорию по всем четырём классам, вы не забудете услугу, которая казалась «сама собой разумеющейся»: почти всегда именно регулирующие услуги выпадают из внимания хозяйства, пока лесополоса стоит, а пчёлы летают.

2.1 Почему классификаций несколько

МЕА — не единственная система, и это иногда сбивает с толку. **ТЕЕВ** (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) чуть иначе группирует услуги и добавляет отдельный класс «habitat services» (услуги местообитаний), выделяя их из поддерживающих; **CICES** (Common International Classification of Ecosystem Services) идёт дальше и строит детальную древовидную классификацию с сотнями конечных позиций, удобную для строгого учёта и денежной оценки. Разные системы созданы под разные задачи: МЕА — для широкого разговора и полноты, CICES — для точного счёта, ТЕЕВ — для экономики.

Для отчёта хозяйства выбор простой: **берите МЕА как рабочую рамку**. Четырёх классов достаточно, чтобы ничего не забыть, и они понятны без специальной подготовки. Более детальные системы (ТЕЕВ, CICES) и переход к денежной оценке — предмет академического **A6**; там же объясняется, почему для строгих расчётов CICES удобнее, а для управленческого разговора — МЕА. Главное — не смешивать классификации в одном документе: выбрали МЕА — держитесь её терминов на протяжении всего отчёта.

3. Что относят к природным активам хозяйства

Инвентаризация — это перечень активов с их характеристиками. Что заносить? Всё, что на территории хозяйства и вокруг него производит хотя бы одну услугу.

Практический список для Северного Казахстана:

- **Пашня** — агроэкосистема; активна как источник обеспечивающих услуг, но её почва — отдельный поддерживающий актив.
- **Почвенный покров** — учитывается по типам (чернозёмы, тёмно-каштановые, солонцовые комплексы) и по состоянию (эродированность, дефляционная опасность). Тип почвы определяет и ценность, и уязвимость.
- **Лесополосы (полезащитные лесные насаждения)** — ключевой рукотворный природный актив степной зоны: их закладывали десятилетиями именно ради регулирующих услуг.
- **Водные объекты** — реки, озёра, водохранилища, пруды, старицы; поставляют воду, регулируют сток, дают местообитания и рекреацию.
- **Балки, овраги, лощины** — элементы гидрографической сети; одновременно зона эрозионного риска и естественный водосбор.
- **Залежь и естественная степь** — невозделываемые участки с восстановленным травостоем; сильны по регуливающим и поддерживающим услугам.
- **Пастбища и сенокосы** — обеспечивающие услуги плюс, при умеренной нагрузке, поддержание травостоя и почвы.

- **Водно-болотные угодья, тростниковые заросли** — фильтрация воды, местообитания, часто вокруг водоёмов.
- **Прилегающие природные территории** — соседние степные массивы, колки, ООПТ, влияющие на биоразнообразие и опылителей хозяйства.

Каждый актив в реестре описывается минимальным набором полей: **ID**, тип, местоположение (привязка к полю/участку), примерная площадь или протяжённость, состояние (хорошее/среднее/деградировано), источник данных. Этого достаточно, чтобы на уроке 2 «навесить» на активы услуги и оценить их состояние.

Подробнее — научная типология экосистем и услуг, а также моделирование их в InVEST — в академическом **A6**; как активы ложатся в зоны территориального плана (производственные/буферные/природоохранные) — в **П5**.

4. Связка «актив → услуга»: как не написать общих слов

Главная ловушка отчёта об экосистемных услугах — общие фразы: «природа даёт нам чистый воздух и воду». Такой текст верен и бесполезен. Ценность отчёта в **конкретной связке**: этот актив на этом месте даёт эту услугу этому полю.

Работает простая процедура. Для каждого актива из реестра задайте три вопроса:

1. **Какие услуги он реально предоставляет здесь?** Не «вообще лесополоса полезна», а «лесополоса вдоль северной границы поля №4 снижает скорость ветра над полем и накапливает снег на нём».
2. **Кто получатель услуги?** Конкретное поле, водозабор, пасека, село. Услуга без получателя — абстракция.
3. **Есть ли признаки, что услуга ослаблена?** Разреженная, усохшая лесополоса защищает хуже; заиленный пруд хуже регулирует сток; распаханная до бровки балка теряет противозерозионную функцию.

Отсекайте услуги, которых на территории нет. Если в хозяйстве нет энтомофильных культур и медоносов, услуга опыления для товарного производства здесь второстепенна — не надо её раздувать. Честная инвентаризация называет и сильные, и отсутствующие услуги; именно это отличает рабочий отчёт от рекламного буклета. Навык отбраковки «услуг, которых нет» станет ещё важнее в **ИИ-задании**: чат-ассистент охотно припишет территории красивые услуги, которых на ней не существует.

Результат этого шага — расширенный реестр, где к каждому активу привязаны его услуги и получатели. Это и есть каркас будущего отчёта; уроки 2 и 3 наполнят его картами и оценками.

Региональный кейс

Ситуация. Агроном хозяйства в Костанайском районе Костанайской области получил задачу подготовить отчёт об экосистемных услугах территории для заявки на поддержку восстановительных работ. Территория типична для целинного земледелия: большие пшеничные массивы, разбитые старыми полезащитными лесополосами, в понижении — заросший пруд, по краю — балка с распаханными склонами и небольшой участок залежи, брошенный из-за солонцов. Агроном не знает, с чего начать: «услуги» звучат абстрактно, а отчёт нужен конкретный.

Данные: OpenStreetMap (границы, лесополосы, водные объекты, дороги — <https://www.openstreetmap.org/>); Sentinel-2 L2A через Copernicus Browser (<https://dataspace.copernicus.eu/>, бесплатная регистрация) — для распознавания залежи, состояния лесополос и покрова; открытая ЦМР Copernicus — для балки и понижений.

Задача:

1. Составить реестр природных активов территории (минимум пять типов) с привязкой к местности по открытым данным.
2. Для каждого актива определить один-два реальных потока услуг и его получателя.
3. Отметить активы с признаками ослабленной услуги.

Разбор. Ход решения: на снимке и в OSM агроном выделяет активы — пшеничную пашню (обеспечивающие услуги), лесополосы (регулирующие: защита от ветра, снегозадержание, местообитание опылителей — получатель — прилегающие поля), пруд (вода, регуляция стока, рекреация — получатель — водопой и село), балку (зона эрозионного риска и водосбор), залежь на солонцах (регулирующие и поддерживающие: защита от дефляции, местообитание, накопление углерода). По NDVI и внешнему виду он отмечает разреженные, усохшие звенья лесополос (ослабленная защита) и распаханые до бровки склоны балки (утраченная противоэрозионная функция). Итог — не эссе «о пользе природы», а таблица из пяти-шести активов, где у каждого есть услуга, получатель и отметка состояния. На этой таблице урок 2 построит три карты услуг, а урок 3 — экономику и рекомендации.

Закрепление и применение



Попробуйте в браузере

За 15 минут, без установки ПО: откройте OpenStreetMap (<https://www.openstreetmap.org/>) и Copernicus Browser (<https://dataspace.copernicus.eu/>) на территории своего района. Найдите и мысленно занесите в реестр пять типов активов: пашню, лесополосу, водный объект, балку/овраг и участок залежи или степи. Для каждого назовите одну услугу и её получателя. Обратите внимание, какие лесополосы выглядят разреженными на снимке — это кандидаты в «ослабленную услугу».



Границы применимости

Инвентаризация по открытым данным — это каркас, а не истина в последней инстанции. Космоснимок покажет наличие лесополосы, но не её высоту и продуваемость; OSM может быть неполным по мелким объектам. Классификация услуг помогает не забыть ни одну, но сама по себе не измеряет их — измерение начинается на [уроке 2](#). Не приписывайте территории услуги «по учебнику», если получателя на местности нет.



Что это даёт вашему хозяйству

Реестр природных активов — это первая страница разговора с самим собой и с фондами: он показывает, чем именно богата ваша земля помимо урожая, и где этот капитал проедается. Одна распаханная балка или усохшая лесополоса в реестре — это уже готовый пункт заявки на восстановление ([П14](#)) и аргумент против сиюминутного решения «добавить пару гектаров пашни».



Кейс для размышления

В хозяйстве предлагают выкорчевать старую полезащитную лесополосу вдоль поля, потому что она «съедает» полосу пашни и мешает технике. На языке гектаров решение выглядит выгодным. Какие услуги (и каким получателям) предоставляет эта лесополоса по классификации МЕА, и как их учесть, прежде чем принимать решение? Подсказка: пройдите по всем четырём классам услуг и назовите получателя для каждой.

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя [конспект](#) · вопросов: 3 · порог зачёта: 75%

1. Почему в инвентаризации важно указывать получателя каждой услуги?

- ☐ Получатель нужен только для расчёта налога на землю
- ☐ Получатель определяет площадь актива
- ☐ Услуга без конкретного получателя (поле, водозабор, пасека) превращается в абстракцию и делает отчёт бесполезным
- ☐ Без получателя нельзя занести актив в OpenStreetMap

2. В чём различие между природным активом и экосистемной услугой?

- ☐ Актив и услуга — синонимы, разница только в термине
- ☐ Актив — это элемент экосистемы (лесополоса, водоём), а услуга — полезный поток, который он предоставляет (защита от ветра, вода)
- ☐ Актив — это услуга, за которую платят деньгами, а услуга — бесплатная
- ☐ Актив — это пашня, а услуга — всё остальное на территории

3. К какому классу услуг по классификации МЕА относится защита пашни лесополосой от засухи и снегозадержание?

- ☐ Обеспечивающие услуги
- ☐ Регулирующие услуги
- ☐ Поддерживающие услуги
- ☐ Культурные услуги

Проверить

Что дальше?

У вас есть каркас — реестр активов с привязанными услугами. В **уроке 2 «Картируем регулирующие услуги: опыление, защита от эрозии, удержание воды»** мы перейдём от перечня к картам: построим по открытым данным три тематических слоя услуг и превратим их в адресные рекомендации. Затем **урок 3** добавит экономическое выражение и связь с рентабельностью, а **практикум** соберёт всё в готовый отчёт по вашей территории. Как активы вписываются в территориальные зоны — в **П5**; научная глубина классификаций и оценки — в **А6**.

Картируем регулирующие услуги: опыление, защита от эрозии, удержание воды

🕒 **Трудозатраты:** ~20 мин чтения + ~30 мин практики

Модуль **П6: Оценка экосистемных услуг хозяйства**, урок 2. Профессиональный уровень (агрономы). Проект UNDP-KAZ-00683, FOLUR. Компоненты FOLUR: **3**.

Цели урока и место в модуле

На **уроке 1** вы составили реестр природных активов и привязали к ним услуги. Теперь пора превратить перечень в карты. Три регулирующие услуги решают судьбу степного земледелия сильнее прочих: **опыление** (энтомофильные культуры без насекомых недобирают урожай), **защита от эрозии** (ветровая дефляция и водный смыв — историческая беда целинной зоны) и **удержание воды** (в засушливой степи каждый задержанный миллиметр талой влаги на счету). Этот урок учит картировать все три по открытым данным — так, чтобы карта не осталась картинкой, а превратилась в адрес: где посадить, где не пахать, где задержать сток. Это ядро прикладного продукта модуля.

После изучения урока вы сможете:

1. **[Bloom: знать]** называть основные источники и получателей трёх регулирующих услуг агроландшафта и открытые данные, по которым каждую можно картировать.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять механизм каждой услуги: как расстояние до медоноса влияет на опыление, как рельеф и покров определяют эрозионный риск, какие элементы ландшафта удерживают воду.
3. **[Bloom: применять]** строить в QGIS по открытым данным три тематических слоя — зоны опыления (буферы вокруг местообитаний опылителей), карту эрозионного риска (уклон × покров), вододерживающие элементы — для территории СКО/Костанай/Акмола.
4. **[Bloom: анализировать]** переводить карты услуг в адресные рекомендации и выявлять «узкие места» — поля вне зоны опыления, склоны высокого риска без защиты, потерянные вододерживающие элементы.

Границы лекции. Внутри: механизмы и картирование трёх регулирующих услуг по открытым данным на качественном и полуколичественном уровне. Снаружи:

экономическое выражение и связь с рентабельностью — [урок 3](#); строгое моделирование услуг (InVEST, RUSLE с реальными коэффициентами) и валидация — академический [А6](#); детальная работа с NDVI и облётами БПЛА для проблемных зон — [П3](#) и [П7](#); проектирование системы водосбережения участка — [П12](#). Реальные коэффициенты эрозии, нормы отступов и денежные потери здесь не приводятся — модуль оперирует рангами и направлением эффекта.

1. От актива к карте услуги: общий принцип

Регулирующую услугу нельзя «сфотографировать» напрямую — спутник не видит опыление или защиту от ветра. Но каждую услугу можно картировать через **прокси** (заместитель) — наблюдаемый признак, который с ней связан:

- опыление ↔ близость к местообитаниям опылителей (буфер вокруг лесополос, залежи, естественной степи);
- защита от эрозии ↔ сочетание крутизны склона и типа покрова (открытая пашня на склоне — высокий риск; задернованный склон — низкий);
- удержание воды ↔ элементы рельефа и растительности, замедляющие сток (понижения, залежь в верховьях, лесополосы поперёк склона, водно-болотные полосы).

Общая логика картирования одинакова для всех трёх: берём открытый слой-основу (рельеф, покров, местообитания) → применяем простое пространственное правило (буфер, порог уклона, пересечение) → получаем зоны разного уровня услуги → накладываем поля-получатели и находим «узкие места». Мы работаем на **качественном** уровне (высокий/средний/низкий), без вымышленных коэффициентов — этого достаточно для адресных решений и честно по отношению к точности открытых данных.

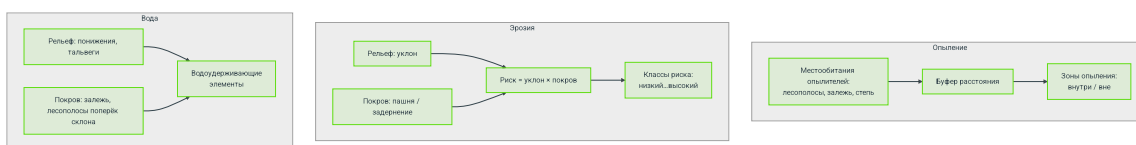


Рис. 1. Единая логика картирования трёх регулирующих услуг через прокси-признаки.

Alt: схема из трёх блоков. Блок «Опыление»: местообитания опылителей (лесополосы, залежь, степь) → буфер расстояния → зоны опыления внутри и вне. Блок «Эрозия»: слой уклона рельефа и слой покрова (пашня или задернение) объединяются в правило «риск = уклон × покров», дающее классы риска от низкого до высокого. Блок «Вода»: рельеф (понижения, тальвеги) и покров (залежь, лесополосы поперёк склона) вместе выделяют водоудерживающие элементы ландшафта.

2. Опыление: картируем зоны доступности опылителей

Опыление насекомыми — регулирующая услуга, от которой зависят энтомофильные культуры Северного Казахстана: **рапс, подсолнечник, гречиха, бобовые, многолетние травы на семена**. Пшеница ветроопыляема и в этой услуге не нуждается — важное уточнение, чтобы не приписать услугу не тому получателю.

Механизм услуги прост: дикие опылители (одиночные пчёлы, шмели, мухи-журчалки) живут не на пашне, а в **природных местообитаниях** — лесополосах, залежи, обочинах, естественной степи, у водоёмов. Оттуда они вылетают на посев. Чем дальше центр поля от местообитания, тем меньше опылителей до него долетает и тем ниже прибавка урожая от опыления. Отсюда прокси: **близость поля к местообитаниям опылителей**.

Картирование в QGIS (детальные шаги — в [практикуме](#)):

1. Из OSM и снимка выделите слой местообитаний: лесополосы, залежь, естественную степь, водно-болотные полосы.
2. Постройте вокруг них **буфер** — зону, в пределах которой опыление ощутимо. Дальность лёта разных опылителей различается и зависит от вида; в учебной карте используйте несколько колец (ближнее/дальнее) как качественную градацию, не выдавая конкретный радиус за точную «норму».
3. Наложите поля энтомофильных культур. Части полей вне буферов — кандидаты в зону недоопыления.

Рекомендации, которые рождает такая карта: сохранять существующие местообитания рядом с рапсом и подсолнечником; разбивать слишком большие поля энтомофильных культур полосами медоносов или сохранять внутренние необрабатываемые островки; согласовывать сроки и способы обработки инсектицидами с периодом лёта опылителей. Статус услуги опыления и её значение для продовольствия обобщены в оценке **IPBES** — используйте её как авторитетный источник, но не переносите её глобальные проценты на своё поле.

3. Защита от эрозии: карта риска через рельеф и покров

Ветровая (дефляция) и водная эрозия — историческая рана целинной зоны. Массовая распашка целины в середине XX века без достаточной защиты обернулась пыльными бурями и сдувом гумусового горизонта — факт, ради которого впоследствии по всей степной зоне закладывали полевозащитные лесополосы и внедряли почвозащитные севообороты. Защита от эрозии — регулирующая услуга, которую поставляют лесополосы, задернённые склоны, залежь, стерня и растительные буферы вдоль балок.

Картинуем **риск** (где услуга особенно нужна и где её не хватает), а не саму услугу. Простейшая качественная модель риска — пересечение двух факторов:

- **Крутизна склона** (из открытой ЦМР): чем круче, тем выше потенциал водного смыва. Ровные водоразделы — низкий риск водной эрозии, но могут быть уязвимы к дефляции.
- **Тип и состояние покрова** (из снимка/OSM): открытая пашня и голая почва — высокий риск; многолетнее задернение, залежь, стерня, лесополоса — низкий.

Комбинируя два фактора в QGIS (реклассификация уклона на классы + реклассификация покрова + перемножение или матрица), получаем карту из нескольких классов риска: от «пологая залежь — низкий» до «открытый распаханый склон — высокий». Отдельно отмечаем **дефляционно-опасные** открытые массивы на ветроударных направлениях и распаханые до бровки склоны балок — классические очаги.



Это качественная модель, а не RUSLE

Строгие модели эрозии (USLE/RUSLE, WEQ) требуют коэффициентов почвы, дождевой эрозионной способности, длины склона и практик — их калибруют по полевым данным. Наша карта уклон × покров — **скрининг**: она честно указывает, куда смотреть и где услуга дефицитна, но не даёт тонн смыва с гектара. Количественную оценку и коэффициенты изучает **A6**; реальные цифры смыва не выдумывайте.

Рекомендации с карты риска: сохранять и восстанавливать лесополосы поперёк господствующих ветров; не распахивать крутые склоны и бровки балок, оставляя задернённые буферы; переходить на почвозащитные технологии (минимальная обработка, стерня — подробно в **П8**) на дефляционно-опасных массивах; проектировать полосное размещение культур. Каждая рекомендация — адресная, привязанная к конкретному классу риска на карте.

4. Удержание воды: элементы ландшафта, что задерживают сток

В засушливой степи вода — лимитирующий ресурс, и услуга её удержания драгоценна. Речь о двух связанных функциях: **задержка талой и дождевой воды** (чтобы она впиталась, а не скатилась в балку и не ушла) и **регуляция стока** (замедление, снижение пиков, уменьшение эрозионного выноса). Поставщики услуги — понижения рельефа, залежь и естественная растительность в верховьях водосборов, лесополосы и буферы поперёк склона (задерживают снег и замедляют сток), водно-болотные полосы, сам почвенный покров с хорошей структурой.

Картирование опирается на рельеф и покров:

1. По открытой ЦМР выделите **пути стока и тальвеги** (линии, по которым стекает вода) и **понижения** (где вода задерживается). QGIS умеет строить направление стока и накопление стока стандартными инструментами гидрологического анализа.
2. Наложите покров: где на пути стока стоит залежь, лесополоса или буфер — там услуга удержания работает; где путь стока идёт по открытой распаханной ложбине — услуга потеряна, вода и почва уходят.
3. Отметьте **снегозадерживающие** элементы: лесополосы и кулисы накапливают снег, а с ним — весеннюю влагу на прилегающем поле.

Карта показывает, где вода удерживается, а где «протекает». Рекомендации: сохранять залежь и растительность в верховьях балок; размещать буферные полосы и лесополосы поперёк основных путей стока; восстанавливать заиленные пруды и водно-болотные полосы как накопители; сочетать со снегозадержанием. Проектирование конкретной системы водосбережения участка — тема [П12](#); здесь мы даём карту-основу для таких решений.

Подробнее — гидрологический анализ рельефа и водный баланс участка: [П12](#); строгие модели услуг и их валидация: [А6](#); чтение состояния покрова по NDVI: [П3](#).

5. От трёх карт — к одному решению по территории

Три карты по отдельности полезны, вместе — сильнее. Наложив их, вы увидите места, где сходятся несколько дефицитов или, наоборот, где один актив закрывает сразу несколько услуг. Лесополоса поперёк склона на ветроударном направлении рядом с рапсом — это одновременно защита от эрозии, снегозадержание/удержание воды и местообитание опылителей: три услуги от одного актива. Восстановить такую лесополосу — приоритет №1, и карта это показывает наглядно.

Практический синтез: выделите на объединённой карте 3–5 приоритетных участков — «горячих точек», где восстановление или сохранение актива даёт максимум услуг сразу. Именно эти точки станут ядром рекомендаций отчёта и заявки на поддержку ([урок 3](#), [П14](#)). Так карта услуг перестаёт быть иллюстрацией и становится планом действий.

5.1 Синергии и компромиссы услуг

Услуги не всегда «дружат» между собой — важно видеть и **синергии**, и **компромиссы (trade-offs)**. Синергия — когда усиление одной услуги тянет за собой другую: восстановленная лесополоса одновременно защищает почву, задерживает снег и кормит опылителей; здоровый задернённый склон балки и держит почву, и

удерживает воду. Такие связки — подарок: одно действие окупается трижды, и именно их подсвечивает объединённая карта.

Компромисс — когда усиление одной услуги ослабляет другую или обеспечивающую услугу пашни. Распахать залежь под зерно — рост обеспечивающей услуги (урожай) ценой утраты регулирующих (защита от эрозии, местообитания). Здесь и работает язык природного капитала: он делает цену компромисса видимой заранее. Задача агронома — не максимизировать одну услугу любой ценой, а держать баланс, при котором пашня продуктивна, а регулирующие услуги, от которых она сама зависит, не проедены. Рамка агроэкологии FAO (элемент «Synergies») прямо про это: устойчивый агроландшафт живёт за счёт синергий, а не за счёт выжимания одной функции.

Региональный кейс

Ситуация. Хозяйство в Есильском районе Акмолинской области сеет пшеницу и рапс. Рапсовые поля крупные, часть удалена от лесополос и естественных угодий; вдоль восточной границы массива тянется балка с распаханными склонами, весной по ней уходит талая вода и вымывается почва; несколько старых лесополос разрежены. Агроному нужно на одной территории показать все три регулирующие услуги и предложить приоритеты.

Данные: OpenStreetMap (лесополосы, водные объекты, землепользование); Sentinel-2 L2A через Copernicus Browser (<https://dataspace.copernicus.eu/>) — покров, залежь, состояние лесополос по NDVI; открытая ЦМР Copernicus — уклоны, тальвеги, понижения. Все обрабатывается в QGIS.

Задача:

1. Построить карту зон опыления для рапсовых полей (буферы вокруг местообитаний) и найти части полей вне зоны.
2. Построить карту эрозионного риска (уклон × покров) и выделить очаги вдоль балки.
3. Отметить водоудерживающие элементы и места, где сток идёт по открытой пашне.
4. Наложить три слоя и назвать 3 приоритетных участка.

Разбор. Ход решения: буферы вокруг лесополос и залежи показывают, что удалённые углы крупных рапсовых полей выпадают из зоны опыления — кандидаты на внутренние медоносные полосы. Карта уклон × покров подсвечивает распаханные склоны балки как высокий риск, а разреженные лесополосы (низкий NDVI) — как ослабленную защиту. Гидрологический слой показывает, что главный тальвег идёт по открытой ложбине без буфера — здесь теряется и вода, и почва. Наложение

выявляет «горячую точку»: восстановление лесополосы поперёк склона у балки закрывает сразу защиту от эрозии, удержание воды и опыление ближних полей. Итог — три карты и короткий список приоритетов, а не общий вывод «природа важна». Реальные объёмы смыва и прибавки урожая в кейсе не приводятся: карта указывает адрес, измерение эффекта — за пределами открытого скрининга.

Закрепление и применение

Попробуйте в QGIS

За 25–30 минут на своей территории: (1) загрузите OSM и ЦМР Copernicus в QGIS; (2) постройте буфер вокруг лесополос/залежи и наложите поля энтомофильных культур — где недоопыление?; (3) рекласифицируйте уклон на 3 класса, наложите покров — где высокий эрозионный риск?; (4) постройте направление стока и найдите тальвеги на открытой пашне. Даже без точных коэффициентов вы получите три рабочие карты. Пошаговые инструкции — в [практикуме](#).

Границы применимости

Карты услуг из открытых данных — это **скрининг**, а не измерение. Буфер опыления — качественная градация, а не гарантированный радиус; карта уклон × покров указывает зоны риска, но не тонны смыва (это RUSLE и полевые данные — [A6](#)); гидрологический слой по грубой ЦМР пропускает мелкие формы рельефа. Карты называют адреса и приоритеты — величину эффекта измеряют отдельно и не выдумывают.

Что это даёт вашему хозяйству

Три карты превращают невидимые услуги в управляемые объекты: вы видите, какие поля недобирают от нехватки опылителей, где почва под угрозой сдува и смыва, где протекает вода. Это прямые аргументы для точечных вложений — восстановить одну лесополосу поперёк склона у балки часто выгоднее, чем распахать ещё гектар, потому что один актив закрывает сразу три услуги.

? Кейс для размышления

На объединённой карте вашей территории нашлись две «горячие точки»: (а) распаханый склон балки — высокий эрозионный риск, но далеко от полей и опылителей; (б) разреженная лесополоса поперёк ветра рядом с рапсом и над тальвегом. Ресурсов хватает на восстановление одной. Какую выберете и почему? Подсказка: сравните, сколько услуг и каким получателям закрывает каждый вариант (§5).

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Что корректно сказать о карте эрозионного риска, построенной по открытой ЦМР и снимку?

- ☐ Он показывает денежные потери хозяйства от эрозии
- ☐ Он заменяет полевое обследование и модель RUSLE
- ☐ Это скрининг: он указывает зоны и приоритеты, но не даёт тонн смыва с гектара
- ☐ Он точно рассчитывает годовой смыв почвы в т/га

2. Почему восстановление одной лесополосы поперёк склона у балки часто становится приоритетом №1 на объединённой карте услуг?

- ☐ Один актив закрывает сразу несколько услуг: защиту от эрозии, снегозадержание/удержание воды и местообитание опылителей
- ☐ Так требуют нормы РК по лесополосам
- ☐ Потому что балку всё равно нельзя использовать под пашню
- ☐ Лесополоса — самый дешёвый актив для восстановления

3. Для какой культуры услуга опыления насекомыми НЕ является значимой?

- ☐ Гречиха
- ☐ Подсолнечник
- ☐ Яровая пшеница — она ветроопыляема
- ☐ Рапс

4. Почему регулирующие услуги картируют через прокси-признаки, а не напрямую?

- ☐ Спутник не видит саму услугу (опыление, защиту от ветра), но видит связанные с ней признаки — местообитания, уклон, покров
- ☐ Услуги вообще нельзя картографировать, только описывать словами
- ☐ Прокси-признаки точнее самой услуги
- ☐ Прямое картографирование услуг запрещено законом РК

Проверить

Что дальше?

Три карты услуг и список приоритетных участков готовы. В **уроке 3 «Связываем экосистемные услуги с рентабельностью и собираем отчёт»** мы переведём карты на язык хозяйства: покажем, где деградация услуги оборачивается издержками, а вложение в природный капитал окупается, и соберём все части в готовый отчёт. Затем **практикум** проведёт вас через построение карт и отчёта на вашей территории. Строгие модели услуг — в **A6**; водосбережение участка — в **П12**; почвозащитные технологии — в **П8**.

Связываем экосистемные услуги с рентабельностью и собираем отчёт

🕒 **Трудозатраты:** ~18 мин чтения + ~25 мин практики

Модуль **П6: Оценка экосистемных услуг хозяйства**, урок 3. Профессиональный уровень (агрономы). Проект UNDP-KAZ-00683, FOLUR. Компоненты FOLUR: 3.

Цели урока и место в модуле

Инвентаризация ([урок 1](#)) и карты услуг ([урок 2](#)) отвечают на вопросы «что есть» и «где». Остаётся главный вопрос владельца: **и что мне с того?** Этот урок переводит экосистемные услуги на язык, который понимает хозяйство, — язык издержек, выгод и долгосрочной рентабельности. Мы разберём, как выразить ценность услуги честно и без выдуманных цифр, где деградация услуги превращается в реальные потери, а вложение в природный капитал окупается, и как собрать всё в готовый отчёт об экосистемных услугах — прикладной продукт модуля. После этого урока карты перестают быть красивыми и становятся аргументом в решении и в заявке на поддержку.

После изучения урока вы сможете:

1. **[Bloom: знать]** называть подходы к экономическому выражению ценности экосистемных услуг (качественный, полуколичественный, денежный) и понимать, какой из них уместен для отчёта хозяйства.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять на примерах, как состояние регулирующей услуги влияет на издержки и долгосрочную рентабельность (сдвиг почвы, недоопыление, потеря влаги, потеря плодородия).
3. **[Bloom: применять]** оформлять отчёт об экосистемных услугах территории: инвентаризация → карты → оценка состояния → связь с рентабельностью → адресные рекомендации.
4. **[Bloom: анализировать]** отделять обоснованные экономические утверждения от выдуманных цифр и оценивать, какие вложения в природный капитал имеют долгосрочный смысл для конкретного хозяйства.

Границы лекции. Внутри: подходы к экономическому выражению услуг, качественная и полуколичественная связь с рентабельностью, сборка отчёта. Снаружи: строгая денежная оценка услуг и методы TEEB/InVEST в цифрах —

академический **A6**; субсидии, гранты и оформление заявки — **П14**; маркетинг «зелёной» продукции и культурные услуги в бренде — **П15**; экономика перехода на почвозащитные технологии — **П8**. Конкретные суммы, цены и субсидии в этой лекции не приводятся — только направление эффекта и качественные ранги.

1. Три способа выразить ценность услуги

Экономическое выражение экосистемной услуги не обязано быть суммой в тенге. Есть три уровня строгости, и для отчёта хозяйства чаще всего уместны первые два.

Качественный. Описываем ценность словами и направлением эффекта: «лесополоса снижает сдвиг почвы и потери всходов от суховея; её утрата увеличит эти потери». Никаких чисел — но утверждение проверяемо и полезно для решения. Это базовый уровень отчёта, и его достаточно для большинства рекомендаций.

Полуколичественный (ранги, диапазоны). Присваиваем услугам и активам сравнительные оценки: высокая/средняя/низкая ценность; приоритет 1/2/3; «эффект от восстановления этого участка выше, чем того». Здесь появляются относительные величины без выдуманной точности — ровно то, что дают карты урока 2. Такой уровень позволяет ранжировать вложения, не претендуя на бухгалтерскую цифру.

Денежный. Перевод услуги в деньги (стоимость замещения, готовность платить, предотвращённый ущерб) — уровень **ТЕЕВ** и специальных исследований. Он мощный, но требует данных и методик, которых у хозяйства обычно нет; выдуманная денежная оценка хуже честного качественного описания. Денежную оценку изучает **A6**; в отчёте П6 денежные цифры приводятся только если они взяты из проверяемого источника, иначе — качественно.

Почему мы не ставим цифры от себя

Соблазн написать «эрозия отнимает у хозяйства N тонн зерна и M тенге в год» велик — но без полевых измерений и калибровки это выдумка, а выдуманная цифра в отчёте обрушивает доверие ко всему документу. Принцип модуля: **лучше честный ранг, чем ложная точность**. Все количественные значения — только из официальных и проверяемых источников, всё остальное — качественно или с пометкой «оценка не проводилась».

2. Как услуга превращается в деньги хозяйства

Связь экосистемных услуг с рентабельностью работает в обе стороны: исправная услуга экономит и добавляет, деградированная — отнимает. Разберём механизмы

качественно, на примерах Северного Казахстана.

Защита от эрозии → сохранение плодородия и снижение затрат. Ветровая и водная эрозия уносит верхний, самый плодородный горизонт почвы. Это медленная, но необратимая потеря капитала: восстановление гумуса измеряется десятилетиями. Исправная услуга (лесополосы, задернение, стерня) сохраняет плодородие, а значит — будущие урожаи и меньшие затраты на удобрения, которыми приходится компенсировать потерю. Эффект долгосрочный: он не виден в один сезон, но определяет рентабельность хозяйства на горизонте десятилетий.

Опыление → прибавка урожая энтомофильных культур. Достаточное число опылителей повышает завязываемость и урожай рапса, подсолнечника, гречихи, бобовых. Недоопыление на удалённых от местообитаний полях — недобор, который хозяйство обычно не замечает, потому что не с чем сравнить. Сохранение местообитаний и медоносных полос — вложение с прямой отдачей на энтомофильных культурах.

Удержание воды → устойчивость к засухе. В степной зоне влага — главный лимитирующий фактор. Услуга удержания талой и дождевой воды (снегозадержание лесополосами, залежь в верховьях, буферы поперёк стока) повышает запас продуктивной влаги и снижает риск потерь в засушливые годы. Это услуга-страховка: её ценность особенно видна в плохие по влаге сезоны.

Поддерживающие услуги → фундамент всего. Почвообразование и круговорот питательных веществ не продаются, но их деградация поднимает затраты на минеральное питание и снижает отзывчивость поля. Здоровая почвенная биота — это «бесплатное» плодородие, которое дорого замещать удобрениями.

Общий вывод для отчёта: регулирующие и поддерживающие услуги влияют на рентабельность **в долгую** — через сохранение плодородия, влаги и урожая энтомофильных культур и через снижение затрат на замещение утраченных функций. Именно долгосрочность делает их уязвимыми: их легко проесть ради сиюминутного гектара, а последствия проявятся не сразу.

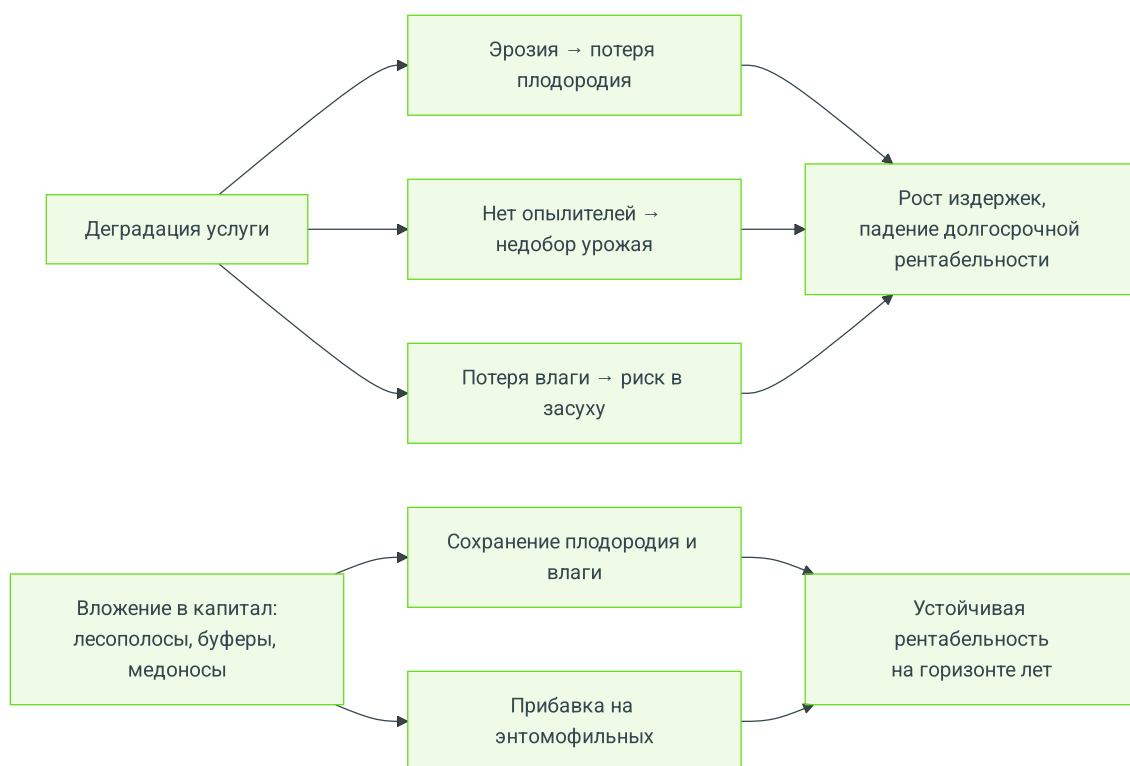


Рис. 1. Два сценария: деградация услуг ведёт к росту издержек, вложение в природный капитал — к устойчивой рентабельности. Alt: схема с двумя ветвями. Верхняя ветвь: деградация услуги разветвляется на эрозию (потеря плодородия), отсутствие опылителей (недобор урожая) и потерю влаги (риск в засуху), которые сходятся в рост издержек и падение долгосрочной рентабельности. Нижняя ветвь: вложение в природный капитал (лесополосы, буферы, медоносы) даёт сохранение плодородия и влаги и прибавку на энтомофильных культурах, что ведёт к устойчивой рентабельности на горизонте лет.

3. Оценка состояния услуг: светофор

Прежде чем рекомендовать, оцените текущее **состояние** каждой услуги — насколько она исправна. Удобна простая «светофорная» шкала (полуколичественный уровень §1):

- **Зелёный** — услуга работает: лесополоса густая и продуваемая в меру, склоны задернены, местообитания опылителей рядом с полями, водоудерживающие элементы на месте.
- **Жёлтый** — услуга ослаблена: лесополоса разрежена, часть буферов распахана, местообитания удалены, пруд заилён. Функция ещё есть, но снижена.
- **Красный** — услуга утрачена или под угрозой: склон распахан до бровки, лесополоса выпала, тальвег идёт по открытой пашне.

Оценку ставьте по картам урока 2 и признакам с урока 1 (NDVI лесополос, крутизна и покров склонов, наличие буферов). «Светофор» по каждой услуге и активу — это ядро отчёта: он сразу показывает, где вкладываться. Красные и жёлтые позиции превращаются в рекомендации; зелёные — в раздел «сохранить».

4. Собираем отчёт об экосистемных услугах территории

Отчёт — прикладной продукт модуля и предмет аттестации. Его структура собирает всё, что вы сделали:

1. **Титул и краткое резюме** — территория, площадь, главные выводы в 3–5 предложениях (что сильного, что под угрозой, что рекомендуется).
2. **Инвентаризация природного капитала** (урок 1) — таблица активов с типом, местоположением, состоянием и привязанными услугами; обзорная карта активов.
3. **Карты регулирующих услуг** (урок 2) — три тематические карты (опыление, эрозионный риск, удержание воды) с подписями и легендами.
4. **Оценка состояния услуг** (§3) — «светофорная» таблица по услугам и активам.
5. **Связь с рентабельностью** (§2) — качественное описание, где деградация услуг грозит издержками, а вложения окупаются; без выдуманных сумм.
6. **Рекомендации** — 3–5 адресных, приоритизированных мероприятий (что, где, зачем, приоритет), опирающихся на «горячие точки» объединённой карты (урок 2, §5).
7. **Источники и оговорки** — использованные открытые данные, границы точности («скрининг, не измерение»), пометки о непроверенных величинах.

Хороший отчёт **конкретен и честен**: каждая рекомендация привязана к месту и услуге, каждая цифра — из источника или отсутствует, каждая карта имеет легенду. Такой отчёт работает в трёх ролях сразу: инструмент собственного планирования, приложение к заявке на поддержку восстановления (П14) и элемент «зелёного» позиционирования продукции (П15).

Подробнее — денежная оценка услуг и методология TEEB/InVEST: A6; оформление заявки на грант или субсидию с опорой на отчёт: П14; связь отчёта с территориальным планом хозяйства: П5.

5. Отчёт как аргумент, а не как отписка

Частая судьба «экологического раздела» — стать формальной отпиской для галочки. П6 учит обратному: отчёт об экосистемных услугах — это **инструмент влияния на решения**. Когда встаёт выбор «распахать лесополосу ради двух гектаров» или

«вложиться в её восстановление», именно отчёт кладёт на стол долгосрочную цену решения: три услуги, которые лесополоса предоставляет, и получателей, которые их потеряют. Язык гектаров молчит об этом; язык природного капитала — говорит.

Поэтому финальный критерий качества вашего отчёта простой: **можно ли на его основе принять конкретное решение и обосновать его перед фондом или партнёром?** Если да — отчёт удался. Если это набор общих слов о важности природы — вернитесь к урокам 1 и 2 и сделайте связки «актив → услуга → получатель → состояние → рекомендация» конкретными.

5.1 Три роли одного отчёта

Один и тот же отчёт работает в трёх разговорах, и стоит держать в голове все три, когда его пишете. Первый — **разговор с самим собой**: куда направить ограниченные ресурсы, чтобы природный капитал не проедался, а восстанавливался в самых уязвимых точках. Здесь ценны «светофор» и приоритеты — они прямо отвечают на вопрос «с чего начать».

Второй — **разговор с фондом или государством**: отчёт становится телом заявки на поддержку восстановительных мероприятий (П14). Фонд убеждают не эмоции, а конкретика: какой актив, в каком состоянии, какие услуги и каким получателям он вернёт, почему это приоритет. Отчёт, где каждое утверждение проверяемо и привязано к карте, проходит экспертизу; отчёт с выдуманными суммами — отбраковывается на первом же вопросе о методике.

Третий — **разговор с рынком**: состояние природного капитала — часть «зелёного» позиционирования продукции (П15) и репутации хозяйства в кооперативе «зелёной» пшеницы FOLUR. Покупатель, который платит премию за устойчивость, хочет видеть не декларацию, а документ. Один отчёт — три аудитории; поэтому его стоит делать честно и конкретно с первого раза.

Региональный кейс

Ситуация. Хозяйство в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области готовит заявку на поддержку восстановления деградированных элементов ландшафта. У агронома есть инвентаризация и три карты услуг из уроков 1–2: часть лесополос разрежена (жёлтый/красный), склоны одной балки распаханы (красный по эрозии), удалённые рапсовые поля частично вне зоны опыления (жёлтый). Нужно превратить это в отчёт, который убедит фонд и поможет самому хозяйству расставить приоритеты — без выдуманных сумм ущерба.

Данные: карты и инвентаризация, созданные в уроках 1–2 на открытых данных (OSM, Sentinel-2 через Copernicus Browser, ЦМР Copernicus); FOLUR Case Studies Catalogue Vol. I как источник сопоставимых кейсов восстановления.

Задача:

1. Составить «светофорную» таблицу состояния услуг по активам.
2. Качественно описать, как каждая красная/жёлтая позиция связана с долгосрочной рентабельностью — без денежных цифр «от себя».
3. Сформулировать 3 приоритетные рекомендации с обоснованием приоритета.

Разбор. Ход решения: агроном ставит «светофор»: распаханые склоны балки — красный (утрата защиты от эрозии и удержания воды), разреженные лесополосы — жёлтый (ослабленная защита и снегозадержание), удалённые углы рапса — жёлтый (недоопыление). В связке с рентабельностью он пишет качественно: эрозия на склонах балки ведёт к необратимой потере плодородного горизонта и будущих урожаев; разреженные лесополосы снижают снегозапас и защиту, что бьёт по влагообеспеченности; недоопыление — недобор на рапсе. Ни одной цифры «от себя» — только направление эффекта и ссылки на карты. Приоритет №1 — восстановление лесополосы поперёк склона у балки (закрывает эрозию, воду и опыление сразу — «горячая точка»); №2 — задернение бровок балки; №3 — медоносные полосы на удалённых рапсовых полях. Итог — отчёт, который одновременно служит планом хозяйства и телом заявки, и в котором каждое утверждение проверяемо.

Закрепление и применение



Попробуйте прямо сейчас

Возьмите инвентаризацию и карты своей территории (уроки 1–2) и составьте одну «светофорную» таблицу: строки — услуги/активы, столбец — цвет состояния (зелёный/жёлтый/красный), столбец — короткая фраза о связи с рентабельностью (направление эффекта, без цифр). За 20 минут вы получите скелет раздела 4 отчёта — самого убедительного его места.



Границы применимости

Экономическое выражение в отчёте П6 — качественное и полуколичественное. Не переводите услуги в тенге без проверяемого источника: выдуманная денежная оценка обрушивает доверие ко всему отчёту (§1, врезка). «Светофор» и ранги честно показывают приоритеты, но не заменяют строгую денежную оценку — она требует данных и методик уровня A6/TEEB.



Что это даёт вашему хозяйству

Отчёт об экосистемных услугах — это ваш аргумент в двух разговорах: с самим собой (куда вложить ограниченные ресурсы, чтобы капитал не проедался) и с фондом (П14) или покупателем «зелёной» продукции (П15). Он делает видимой долгосрочную цену решений, которую язык гектаров скрывает, — и превращает «экологию» из статьи затрат в аргумент рентабельности.



Кейс для размышления

Консультант принёс хозяйству отчёт, где сказано: «экосистемные услуги территории оцениваются в 47 млн тенге в год». Методика и источник цифры не приведены. Как вы оцените такой отчёт с точки зрения научной честности модуля, и что попросите добавить, прежде чем использовать эту цифру в заявке? Подсказка: §1, врезка «Почему мы не ставим цифры от себя».

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Отчёт содержит фразу: «эрозия отнимает у хозяйства 1200 тонн зерна в год» без ссылки на измерения. Как поступить по принципу модуля?

- ☐ Удвоить цифру для надёжности
- ☐ Оставить — звучит убедительно
- ☐ Убрать цифру или заменить качественным описанием: выдуманная величина без измерений и калибровки обрушивает доверие ко всему отчёту
- ☐ Оставить, добавив слово «примерно»

2. Какой финальный критерий качества отчёта об экосистемных услугах предлагает урок?

- ☐ Превышает ли он 50 страниц
- ☐ Можно ли на его основе принять конкретное решение и обосновать его перед фондом или партнёром
- ☐ Достаточно ли в нём красивых фотографий природы
- ☐ Содержит ли он денежную оценку в тенге

3. Что означает «красный» в светофорной оценке состояния услуги?

- ☐ Услуга утрачена или под угрозой — например, склон распахан до бровки, лесополоса выпала, тальвег идёт по открытой пашне
- ☐ Услугу запрещено использовать
- ☐ Актив приносит максимальный доход
- ☐ Услуга работает идеально

4. Почему влияние регулирующих услуг на рентабельность называют долгосрочным?

- ☐ Потому что регулирующие услуги вообще не влияют на деньги
- ☐ Потому что услуги приносят доход только через 20 лет
- ☐ Потому что их ценность фиксирована законом на долгий срок
- ☐ Эффект (сохранение плодородия, влаги, урожая) проявляется на горизонте лет, а не в один сезон — поэтому услугу легко «проест» ради сиюминутного гектара

Проверить

Что дальше?

Вы прошли путь от понятия природного капитала до готового отчёта. Теперь примените его целиком на своей территории в **практикуме «Собираем отчёт об экосистемных услугах территории»** — с инвентаризацией, тремя картами и рекомендациями на открытых данных. Затем **ИИ-задание** научит ускорять инвентаризацию с чат-ассистентом и **проверять** его по чек-листу, а **итоговая аттестация** закрепит модуль. Денежная оценка услуг — в **A6**; превращение отчёта в заявку на поддержку — в **П14**; «зелёный» маркетинг — в **П15**.

Практикум: собираем отчёт об экосистемных услугах территории

Модуль **П6: Оценка экосистемных услуг хозяйства**. Время выполнения: **60–90 мин.**
Инструменты: QGIS (свободная ГИС) + браузер (Copernicus Browser, OpenStreetMap).
Только открытый бесплатный стек. Данные: OpenStreetMap, Sentinel-2 L2A (Copernicus), открытая ЦМР Copernicus — всё бесплатно и открыто.

Цель практикума

[Bloom: применять] самостоятельно собрать **отчёт об экосистемных услугах территории** — инвентаризацию природного капитала, три карты регулирующих услуг (опыление, эрозионный риск, удержание воды), «светофорную» оценку состояния и 3–5 адресных рекомендаций — на реальных открытых данных выбранной территории.

Практикум объединяет **уроки 1–3 (инвентаризация, карты услуг, экономика и отчёт)** и применяет их на территории СКО / Костанайской / Акмолинской области (или на вашей — см. рамку в конце).

Что нужно ПОДГОТОВИТЬ

- [] **QGIS** (версия LTR) — установите бесплатно с <https://qgis.org/> (Windows/macOS/Linux). Если ставить некуда — большинство шагов выполнимо в браузере Copernicus и вручную, но карты удобнее в QGIS.
- [] **Учётная запись Copernicus** (бесплатная регистрация) — <https://dataspace.copernicus.eu/> для Sentinel-2 и Copernicus Browser.
- [] **Территория** — выберите модельный участок в СКО/Костанай/Акмола (напр., окрестности Есильского района СКО) ИЛИ территорию своего хозяйства.
- [] **Шаблон отчёта** — создайте документ (LibreOffice Writer/Google Docs) с семью разделами из [урока 3, §4](#).
- [] Границы полей из [П1/П2](#), если вы их уже делали (необязательно).

Задание

Шаг 1: загрузите подложку и определите территорию (10 мин)

1. Откройте QGIS → установите плагин **QuickMapServices** (Расширения → Управление плагинами) → добавьте базовую карту OSM (Web → QuickMapServices → OSM Standard).
2. Приблизьте карту к выбранной территории. Ориентируйтесь по OSM-объектам: пашня, лесополосы (`landuse` , линейные насаждения), водные объекты, дороги, населённые пункты.
3. Загрузите векторные данные OSM территории: меню **Векторный слой** → **QuickOSM** (плагин QuickOSM) или скачайте выборку с <https://download.geofabrik.de/> (Kazakhstan). Отфильтруйте по ключам: `natural` , `landuse` , `waterway` , `water` , `barrier` .

Ожидаемый результат: проект QGIS с подложкой OSM и векторными слоями природных объектов территории.

Шаг 2: инвентаризация природного капитала (15 мин)

1. Создайте новый **shapefile/GeoPackage-слой** типа «полигон» с именем `aktivy` и полями: `id` (целое), `tip` (текст), `sostoyanie` (текст: хорошее/среднее/деградировано), `usluga` (текст), `poluchatel` (текст).
2. Оцифруйте (или выделите из OSM) не менее **пяти типов активов**: пашня, лесополоса, водный объект, балка/овраг, залежь/степь. Для каждого заполните атрибуты по [уроку 1, §3–4](#): тип, состояние, одна-две услуги, получатель.
3. Экспортируйте таблицу атрибутов в CSV (правый клик по слою → Экспорт) — это **таблица инвентаризации** для раздела 2 отчёта.

Ожидаемый результат: слой `aktivy` с ≥5 активами и заполненными услугами/получателями + CSV-таблица инвентаризации.

Шаг 3: карта опыления — буферы вокруг местообитаний (10 мин)

1. Выделите из `aktivy` местообитания опылителей (лесополосы, залежь, степь) в отдельный слой.
2. **Вектор** → **Геообработка** → **Буфер**: постройте два кольца (ближнее и дальнее) как качественную градацию доступности опылителей. Радиусы задайте как учебные пороги (например, кратные сотням метров) — это качественная шкала, **не** точная «норма» ([урок 2, §2](#)).
3. Наложите поля энтомофильных культур (рапс, подсолнечник — из OSM `landuse=farmland` + ваши знания). Части полей вне буферов пометьте как зону недоопыления.

Ожидаемый результат: карта опыления с зонами доступности и выделенными полями/частями полей вне зоны.

Шаг 4: карта эрозионного риска — уклон × покров (15 мин)

1. Скачайте открытую **ЦМР** на территорию: Copernicus DEM (GLO-30) через <https://dataspace.copernicus.eu/> или другой открытый источник (напр., OpenTopography). Загрузите растр в QGIS.
2. **Растр** → **Анализ** → **Уклон (Slope)** → получите растр крутизны склонов.
3. **Растр** → **Калькулятор растров** или **Реклассификация**: разбейте уклон на 3 класса (пологий / средний / крутой).
4. Постройте простой слой покрова: пашня и голая почва = «высокий вклад в риск», задернение/залежь/лесополоса = «низкий». Можно по OSM `landuse` + визуально по снимку.
5. Скомбинируйте уклон и покров (перемножение классов или матрица) → карта из нескольких классов эрозионного риска. Выделите очаги «крутой склон + открытая пашня» и распаханнные бровки балок.

Ожидаемый результат: карта эрозионного риска (классы низкий...высокий) с выделенными очагами.

Шаг 5: карта удержания воды — сток и водоудерживающие элементы (10 мин)

1. По той же ЦМР постройте **направление и накопление стока**: QGIS → Обработка → SAGA/GRASS «Channel network» / «Flow accumulation», либо инструмент «r.watershed» (GRASS). Получите линии тальвегов и водосбор.
2. Наложите покров: где тальвег проходит по залежи/лесополосе/буферу — услуга удержания работает; где по открытой распаханной ложбине — услуга потеряна ([урок 2, §4](#)).
3. Отметьте лесополосы поперёк склона как снегозадерживающие/ водоудерживающие элементы.

Ожидаемый результат: карта с тальвегами, отмеченными водоудерживающими элементами и «протекающими» участками.

Шаг 6: светофор состояния и наложение (10 мин)

1. Составьте «**светофорную**» **таблицу** ([урок 3, §3](#)): строки — услуги/активы, цвет состояния (зелёный/жёлтый/красный), короткая фраза о связи рентабельностью (направление эффекта, **без выдуманных цифр**).
2. Наложите три карты услуг друг на друга и найдите **3–5 «горячих точек»** — мест, где сходятся дефициты нескольких услуг или один актив закрывает сразу несколько ([урок 2, §5](#)).

Ожидаемый результат: светофорная таблица + список 3–5 приоритетных участков.

Шаг 7: соберите отчёт (10 мин)

Заполните семь разделов шаблона отчёта (урок 3, §4):

1. Резюме (3–5 предложений).
2. Инвентаризация (таблица + карта активов из шага 2).
3. Три карты услуг (шаги 3–5) с легендами.
4. Светофор состояния (шаг 6).
5. Связь с рентабельностью — качественно, без сумм «от себя».
6. 3–5 адресных рекомендаций с приоритетами (из «горячих точек»).
7. Источники и оговорки («скрининг, не измерение»; непроверенные величины помечены).

Ожидаемый результат: готовый отчёт об экосистемных услугах территории.

Продукт задания

По итогам практикума у вас должен быть:

- [] Проект QGIS со слоем инвентаризации `aktivy` и тремя картами услуг.
- [] CSV-таблица инвентаризации и «светофорная» таблица состояния.
- [] Готовый **отчёт об экосистемных услугах территории** (7 разделов) с картами и 3–5 рекомендациями.

Самопроверка: пройдитесь по отчёту с финальным критерием [урока 3, §5](#): можно ли на его основе принять и обосновать конкретное решение перед фондом или партнёром? Каждая рекомендация должна быть привязана к месту, услуге и получателю; ни одной денежной цифры без источника; каждая карта — с легендой. Если хоть одна рекомендация звучит как «природа важна» — вернитесь к шагу 6 и сделайте связку конкретной.

Дополнительные задания (по желанию)

1. **Динамика услуги:** сравните состояние лесополос по NDVI на снимках Sentinel-2 за два разных года — усиливается или ослабевает защита ([ПЗ](#)).
2. **Другой район:** повторите скрининг для соседнего района с другим рельефом (более расчленённым) и сравните структуру услуг.

3. **Заявка:** на основе рекомендаций набросайте раздел заявки на поддержку восстановления «горячей точки» (П14).



Применить к своему хозяйству — «Проект на ВАШЕЙ земле»

Повторите все семь шагов на территории **вашего** хозяйства. Загрузите границы своих полей (из П1/П2 или оцифруйте по снимку), внесите известные вам активы (реальные лесополосы, пруд, балку, залежь) в слой `aktivy`, постройте три карты услуг и составьте отчёт под свою землю. Результат — не учебное упражнение, а рабочий документ: план сохранения природного капитала и заготовка заявки на поддержку. Если у хозяйства есть водоём и вы захотите показать пример работы с промерами глубин, используйте только обезличенный учебный набор уровня А (**Датасеты платформы**) — без реальных координат вашего водоёма.

Связи

- Лекция 1 (`lectures/01-inventarizaciya-prirodnogo-kapitala.md`) — инвентаризация активов (шаг 2).
- Лекция 2 (`lectures/02-reguliruyushchie-uslugi.md`) — карты услуг (шаги 3–5).
- Лекция 3 (`lectures/03-ekonomika-i-otchyot.md`) — оценка и сборка отчёта (шаги 6–7).
- **ИИ-задание** — ускорение инвентаризации с чат-ассистентом и её верификация.
- Датасеты и правовой режим: **Датасеты платформы**.

Заметки для автора практикума

- Все данные реально бесплатны и открыты: OSM, Sentinel-2/Copernicus, открытые ЦМР — регистрация Copernicus бесплатна.
- Каждый шаг имеет проверяемый ожидаемый результат — слушатель контролирует себя без инструктора.
- Карты — качественный скрининг: не требовать точных коэффициентов эрозии или радиусов лёта опылителей; величины остаются учебными градациями.
- Практикум выполним и без QGIS (частично — в браузере Copernicus и вручную), но QGIS даёт полноценный продукт; платные API и сервисы не используются.

ИИ-ассистент в работе: ассистент структурирует инвентаризацию — вы проверяете по чек-листу

Модуль **П6: Оценка экосистемных услуг хозяйства** · Уровень ИИ-слоя: **No-code** (агроном, МСБ) Инструменты: любой чат-ассистент (Claude или аналог; взаимозаменяемы — вендор-независимость платформы). Программирование не требуется. ⌚ ~40 мин. Общая рамка ИИ-слоя платформы — **ИИ-инструменты в обучении**.

 **Главное правило: ИИ ускоряет — человек верифицирует**

Чат-ассистент быстро и уверенно набросает структуру инвентаризации и красивые формулировки об услугах — но он не был на вашей территории и легко припишет ей услуги, которых нет, и цифры, которые выдумал. Задание оценивается не по тому, что сгенерировал ассистент, а по качеству **вашей** проверки. Оно полностью выполнимо и без ИИ — вручную по урокам модуля; ИИ-слой ускоряет, но не является условием прохождения.

Цель

[Bloom: применять/анализировать] С помощью чат-ассистента ускорить составление инвентаризации природного капитала и черновика раздела «связь с рентабельностью» для отчёта из **практикума** — и **верифицировать результат по чек-листу модуля**: отбраковать услуги, которых на территории нет, выдуманные денежные оценки и «нормы», найти пропущенные активы и получателей.

Чек-лист модуля (ваш инструмент верификации)

Держите перед глазами. Любая инвентаризация и любой экономический текст — от ассистента или от человека — проверяются по нему:

№	Проверка	Источник
1	Каждый актив реально есть на территории (подтверждается снимком/OSM/вашим знанием), а	Урок 1, §3

№	Проверка	Источник
	не «типичен для региона вообще»	
2	Каждая услуга привязана к конкретному активу И к получателю (поле, водозабор, пасека, село)	Урок 1, §4
3	Услуги, которых на территории нет, отброшены (нет медоносов — опыление не главная услуга; пшеница не нуждается в опылителях)	Урок 1, §4; Урок 2, §2
4	Класс каждой услуги указан верно (обеспечивающая / регулирующая / поддерживающая / культурная)	Урок 1, §2
5	Экономическое выражение — качественное или ранговое; денежных сумм «от себя» нет , любая цифра имеет проверяемый источник	Урок 3, §1
6	Нет ссылок на «нормы/требования РК» (отступы, радиусы, коэффициенты), не подтверждённых официальным источником	Урок 2, §3; Урок 3, §1

Пошаговое задание

Шаг 1: опишите территорию ассистенту (7 мин)

Откройте чат-ассистент и опишите территорию своими словами: район (без точных координат), какие активы вы видите на снимке и в OSM (лесополосы, пруд, балка, залежь, пастбище), какие культуры сеете (в частности — есть ли энтомофильные: рапс, подсолнечник). Не указывайте точные координаты водных объектов и коммерческие цифры — правила обращения с данными действуют и в разговоре с ИИ-сервисом.

Шаг 2: запросите структуру инвентаризации (8 мин)

Сформулируйте запрос по образцу (подставьте своё, не копируйте слепо):

Помоги составить инвентаризацию природного капитала хозяйства.
Территория: [район, без координат]. Активы, которые я вижу:
[лесополосы вдоль полей, заросший пруд, балка с распаханymi склонами, участок залежи, пастбище]. Культуры: [пшеница, рапс].
Дай таблицу: актив | класс услуг по МЕА | конкретная услуга |



получатель услуги | вероятное состояние.
Не приписывай услуги, которых на моей территории нет.
Не давай денежных оценок и не ссылайся на нормы РК – я проверю сам.

Попросите также черновик 3–5 предложений для раздела «связь с рентабельностью» — качественно, без сумм.

Шаг 3: ВЕРИФИКАЦИЯ по чек-листу (18 мин, обязательный шаг)

Пройдите ответ ассистента по всем шести пунктам чек-листа. Ищите целенаправленно типичные ошибки ИИ:

- **Услуги-фантомы:** ассистент любит вписать «опыление» и «рекреацию» везде — проверьте пункт 3: есть ли на территории медоносы и энтомофильные культуры? есть ли реальный получатель рекреации? Пшенице опылители не нужны — вычёркивайте.
- **Активы «из учебника»:** ассистент может добавить «водно-болотные угодья» или «леса», которых у вас нет, — пункт 1: подтвердите каждый актив снимком/OSM, иначе удаляйте.
- **Оторванные услуги:** услуга без конкретного получателя — пункт 2; требуйте «эта лесополоса → это поле».
- **Выдуманные деньги:** любая фраза вида «услуги оцениваются в ... тенге» или «эрозия отнимает ... тонн» **без источника считается непроверенной** — пункт 5; убирайте или заменяйте качественным описанием (урок 3, §1, врезка).
- **Мнимые нормы:** «по требованиям ... отступ лесополосы должен быть ... метров», «радиус лёта пчёл ... км» — пункт 6; принимается только с ссылкой на официальный источник (adilet.zan.kz, IPBES, рецензируемая публикация). Не нашли — вычёркиваете. Это упражнение на отбраковку правдоподобных галлюцинаций.

Зафиксируйте таблицей: «пункт чек-листа → найденное замечание → как исправлено». Верните ассистенту замечания и получите исправленную версию.

Шаг 4: перенос в отчёт (7 мин)

Перенесите **проверенную** инвентаризацию в слой `aktivy` и раздел 2 отчёта из **практикума**, а исправленный экономический черновик — в раздел 5. В источниках отчёта отметьте: «инвентаризация — ИИ-черновик, верифицирован [дата, ваши инициалы] по чек-листу модуля». Так происхождение текста прозрачно.

Критерии зачёта

№	Критерий	Проверка
1	Запрос ассистенту сформулирован с ограничениями (без выдуманных услуг, без сумм, без норм)	Текст запроса
2	Верификация выполнена по всем 6 пунктам чек-листа; найдено и разобрано ≥ 1 реальное замечание (или мотивированно показано, что замечаний нет)	Таблица «пункт → замечание → исправление»
3	Услуги-фантомы и активы «из учебника» отбракованы; каждая оставшаяся услуга имеет актив и получателя	Инвентаризация в слое <code>aktivy</code>
4	В экономическом черновике нет денежных сумм «от себя»; «нормы РК» помечены как непроверенные или подтверждены источником	Раздел 5 отчёта + строка в таблице верификации
5	Проверенная инвентаризация перенесена в отчёт с пометкой об ИИ-происхождении и верификации	Разделы 2 и 5 отчёта

Зачёт — при выполнении всех пяти. Диалог с ассистентом сохраните: он предъявляется вместе с прикладным продуктом на **аттестации**.



Что тренирует это задание

Не «умение пользоваться нейросетью», а приёмку чужой работы по предмету, в котором легко звучать убедительно и ошибаться. Ассистент здесь — быстрый консультант, который никогда не был на вашей земле и охотно рисует красивую «экологию». Ровно так же вы будете проверять отчёт от подрядчика или консультанта — по тому же чек-листу: есть ли актив на самом деле, кто получатель услуги, откуда взялась цифра.

Итоговая аттестация модуля П6

Модуль **П6: Оценка экосистемных услуг хозяйства** · ⌚ ~35 мин Формат: банк MCQ (автопроверка тест-движком платформы, индивидуальные варианты) + сценарный кейс (экспертная проверка). **Порог сертификации — 75%**. К аттестации предъявляется прикладной продукт **практикума** (отчёт об экосистемных услугах территории) и таблица верификации из **ИИ-задания**.

Вопросы сгруппированы по урокам; каждый привязан к разделу лекции (см. `explain`). Дистракторы отражают типичные реальные ошибки — читайте внимательно.

Блок 1. Природный капитал и инвентаризация (урок 1)

Самопроверка · вариант слушателя · конспект · вопросов: 3 · порог зачёта: 75%

1. Почему при инвентаризации важно указывать получателя каждой услуги?

- ☐ Получатель задаёт площадь актива
- ☐ Без получателя актив нельзя нанести на карту
- ☐ Получателя требует налоговая служба
- ☐ Услуга без конкретного получателя (поле, водозабор, пасека) превращается в абстракцию и делает отчёт бесполезным

2. В хозяйстве только пшеница и нет медоносов. Как корректно поступить с услугой опыления в инвентаризации?

- ☐ Отметить её второстепенной: пшеница ветроопыляема, энтомофильных культур нет — не раздувать услугу
- ☐ Записать опыление как главную услугу территории
- ☐ Придумать медоносные культуры для полноты отчёта
- ☐ Исключить из отчёта все регулирующие услуги

3. Что такое экосистемная услуга в отличие от природного актива?

- ☐ Синоним природного актива

- ☐ Полезный поток, который актив поставляет хозяйству (защита от ветра, вода, опыление)
- ☐ Услуга агронома по обследованию поля
- ☐ Любой платный продукт хозяйства

Проверить

Блок 2. Картирование регулирующих услуг (урок 2)

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Из каких двух факторов строится качественная карта эрозионного риска в этом модуле?

- ☐ Цена зерна и площадь поля
- ☐ Балл бонитета и кадастровая стоимость
- ☐ Крутизна склона (из ЦМР) и тип/состояние покрова (из снимка)
- ☐ Осадки и температура

2. Почему регулирующие услуги картируют через прокси-признаки, а не напрямую?

- ☐ Прямое картирование запрещено законом
- ☐ Прокси точнее самой услуги
- ☐ Услуги нельзя картировать вообще
- ☐ Спутник не видит саму услугу, но видит связанные признаки — местообитания, уклон, покров

3. Что верно про буфер зоны опыления вокруг местообитаний в учебной карте?

- ☐ Это точный радиус лёта, установленный законом
- ☐ Буфер заменяет полевой учёт опылителей
- ☐ Внутри буфера опыление всегда 100%, снаружи — 0%
- ☐ Это качественная градация доступности опылителей, а не точная гарантированная «норма» радиуса

4. Почему восстановление лесополосы поперёк склона у балки часто становится приоритетом №1 на объединённой карте услуг?

- ☐ Балку всё равно нельзя распахать
- ☐ Это самый дешёвый актив
- ☐ Так требуют нормы РК
- ☐ Один актив закрывает сразу несколько услуг: защиту от эрозии, удержание воды и местообитание опылителей

Проверить

Блок 3. Экономика услуг и отчёт (урок 3)

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Что означает «красный» в светофорной оценке состояния услуги?

- ☐ Актив приносит максимальный доход
- ☐ Услуга работает идеально
- ☐ Услугу запрещено использовать
- ☐ Услуга утрачена или под угрозой (склон распахан до бровки, лесополоса выпала, тальвег на открытой пашне)

2. Финальный критерий качества отчёта об экосистемных услугах по модулю:

- ☐ Превышает ли он 50 страниц
- ☐ Достаточно ли красивых фотографий природы
- ☐ Можно ли на его основе принять конкретное решение и обосновать его перед фондом или партнёром
- ☐ Есть ли в нём денежная оценка в тенге

3. Почему влияние регулирующих услуг на рентабельность называют долгосрочным?

- ☐ Их ценность зафиксирована законом на долгий срок
- ☐ Эффект (сохранение плодородия, влаги, урожая) проявляется на горизонте лет, поэтому услугу легко «проесть» ради сиюминутного гектара

- ☐ Услуги приносят доход ровно через 20 лет
- ☐ Они вообще не влияют на деньги

4. Какой уровень экономического выражения услуг уместен для отчёта хозяйства без специальных исследований?

- ☐ Только точная денежная оценка по TEEB
- ☐ Качественный и полуколичественный (направление эффекта, ранги, «светофор»)
- ☐ Только сумма в тенге, иначе несерьёзно
- ☐ Никакой — услуги оценивать нельзя

Проверить

Блок 4. ИИ-ассистент и верификация

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 2 · порог зачёта: 75%

1. Ассистент пишет: «услуги территории оцениваются в 47 млн тенге в год» без методики и источника. Как поступить по чек-листу модуля?

- ☐ Внести цифру в заявку — звучит солидно
- ☐ Округлить до 50 млн для удобства
- ☐ Принять, если ассистент повторит её дважды
- ☐ Считать цифру непроверенной и убрать или заменить качественным описанием

2. Чат-ассистент в инвентаризации приписал территории «водно-болотные угодья» и «леса», которых на снимке и в OSM нет. Правильное действие:

- ☐ Удалить эти активы: каждый актив подтверждается снимком/OSM/знанием территории, иначе он не входит в инвентаризацию
- ☐ Спросить ассистента, уверен ли он, и принять при да
- ☐ Добавить их на карту, раз ассистент назвал
- ☐ Оставить: ассистент обучен на данных о регионе

Проверить

Сценарный кейс (экспертная проверка)

Ситуация. Хозяйство в Есильском районе Северо-Казахстанской области (зерновое с рапсом; крупные поля, разбитые старыми полезащитными лесополосами; в понижении — заиленный пруд; вдоль восточной границы — балка с распаханнами до бровки склонами, весной по ней уходит талая вода) готовит отчёт об экосистемных услугах для собственного планирования и для заявки на поддержку восстановления. Часть лесополос разрежена; удалённые углы рапсовых полей далеки от природных местообитаний. Бюджет ограничен — восстановить можно один-два приоритетных участка.

Задание (12–15 предложений). Составьте план отчёта и приоритеты:

1. Инвентаризация: назовите не менее пяти природных активов территории, для каждого — класс услуг по МЕА, конкретную услугу и получателя (урок 1);
2. по каждой из трёх регулирующих услуг (опыление, защита от эрозии, удержание воды) укажите, по каким открытым данным и прокси-признакам вы её картируете и где на этой территории она в дефиците (урок 2);
3. дайте «светофорную» оценку состояния услуг и качественно свяжите красные/жёлтые позиции с долгосрочной рентабельностью — **без выдуманных сумм и норм** (урок 3);
4. выберите 1–2 приоритетных участка для восстановления и обоснуйте приоритет через число услуг и получателей, которые он закрывает («горячая точка»).

Критерии оценивания: корректная инвентаризация с привязкой «актив → услуга (верный класс МЕА) → получатель» и отбраковкой услуг, которых нет (уроки 1–2); верные прокси и открытые данные для трёх услуг, указание дефицитных мест (урок 2); «светофор» и качественная связь с рентабельностью без денежных цифр «от себя» (урок 3, §1); приоритизация через «горячие точки» — один актив, закрывающий несколько услуг (урок 2, §5). Выдуманные суммы, «нормы РК» (отступы, радиусы, коэффициенты) без официального источника и услуги-фантомы снижают оценку — принцип научной честности модуля действует и на экзамене.